République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de L'enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique

---



المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات
Ecole Nationale Polytechnique

ECOLE NATIONALE POLYTECHNIQUE

DEPARTEMENT ELECTROTECHNIQUE

Compte Rendu Projet 2

Redressement Triphasé À Diodes

Lissage et Commutation

Présenté par :

- Amani Mouaad

Encadré par :

- Pr. M. Mahmoudi
- Mr. Benachour

Année universitaire 2024/2025

Sommaire

1 Introduction : 3

2 But : 3

3 Montages : 3

4 Formules du projet : 4

5 Manipulation : 6
5.1 Simple Alternance : 6
5.1.1 Empiétement anodique : 6
5.2 Double Alternance : 8
5.2.1 Montage : 8
5.2.2 Visualisation des tensions du chaque pont : 9
5.2.3 Interpretation 9

6 Partie théorique : 10
6.1 Simple Alternance : 10
6.1.1 Montage : 10
6.1.2 Formes de la tension redressée et le courant redressé : 11
6.1.3 Formes du courant redressé pour différentes valeurs de l'inductance: 12
6.1.4 Tension inverse : 13
6.1.5 Comparaison entre la pratique et la théorie : 13
6.2 Double Alternance : 14
6.2.1 Montage : 14
6.2.2 Tension redressée: 15

7 Conclusion Générale : 16

Tableau Des Figures

1 Montages realise dans ce projet 3
2 Tension redressée U_d (l'empiétement anodique) 6
3 La courbe $U_d = f(I_d)$ 7
4 $\mu = f(I_d)$ 7
5 La courbe $X_t = f(I)$ 8
6 Double Alternance 8
7 Visualisation des tensions du pont supérieur et du pont inférieur. . 9
8 Montage simple voie sans l'effet de l'inductance de fuite 10
9 Montage simple voie avec l'effet de l'inductance de fuite 10
10 Tension redressée et courant rederessé sans l'effet de l'inductance de fuite 11
11 Tension redressée avec l'effet de l'inductance de fuite 11
12 forme du courant rederessé pour L=P_0 12
13 forme du courant rederessé pour L=P_{15} 12
14 Tension inverse de D_1 13
15 l'empiètement anodique en fonction du courant 13
16 La valeur moyenne de la tension redressée en fonction du courant . 14
17 Montage double alternance 14
18 Tension du pont supérieur et du pont inférieur 15
19 Tension redressée 15

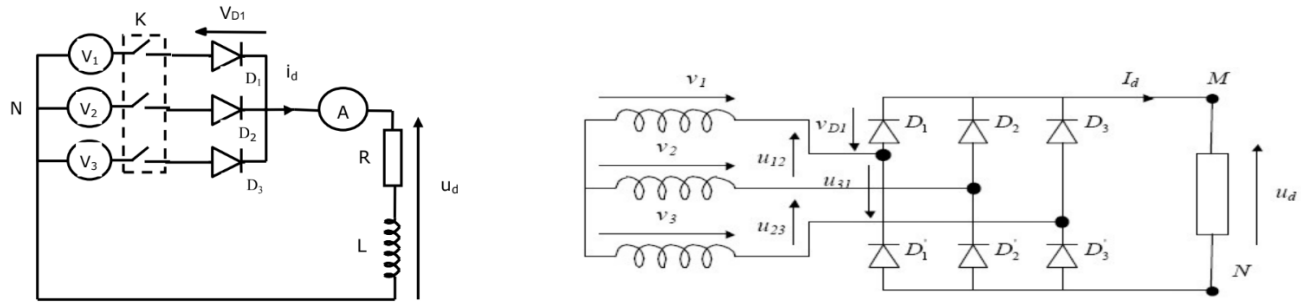
1 Introduction :

Ce projet porte sur les principes et l'application pratique du redressement triphas´e à diodes, un concept clé en électronique de puissance. Il examine le comportement des tensions et courants redressés, en tenant compte de l'influence de composants tels que les inductances et des dynamiques de commutation des diodes. À travers une analyse théorique et des expérimentations pratiques, il offre une compréhension approfondie du processus de redressement et de son impact sur les performances du circuit.

2 But :

- Visualiser les ondes redressées dans le cas du montage triphasé à commutation simple.
- Étudier l'effet de la self de lissage sur l'ondulation du courant redressé.
- Analyser le phénomène d'empiétement anodique lors de la commutation des diodes (pour simple et double alternance).

3 Montages :



(a) Simple Alternance (b) Double Alternance

Figure 1: Montages realise dans ce projet

4 Formules du projet :

1. **Tension redressée :**

$$\boxed{u_d = v_j \quad \text{si les diodes } D_j \text{ sont passantes}}$$

2. **Valeur moyenne de la tension redressée :**

$$\boxed{\langle U_d \rangle = \frac{3\sqrt{3}V_{\text{eff}}}{\pi}}$$

3. **Valeur moyenne du courant redressé :**

$$\boxed{\langle I_d \rangle = \frac{\langle U_d \rangle}{R} = \frac{3\sqrt{3}V_{\text{eff}}}{\pi R}}$$

4. **Tension inverse maximale aux bornes d'une diode :**

$$V_{D1} = V_1 - V_j \quad \text{si la diode } D_j \text{ est passante} \quad (j = 1, 2, 3)$$

$$\boxed{V_{D1,\max} = 2\sqrt{2}V_{\text{eff}}}$$

5. **Relation avec l'angle d'empiétement μ :**

$$i_D = -\frac{\sqrt{6}V_{\text{eff}}}{2X_t}\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) + K$$

$$\grave{A} : \Theta_0 = \frac{5\pi}{6} \quad \Longrightarrow \quad i_D = 0 \quad \Longrightarrow \quad K = \frac{\sqrt{6}V_{\text{eff}}}{2X_t}$$

$$D'o\grave{u} : i_D = \frac{\sqrt{6}V_{\text{eff}}}{2X_t}\left(1 - \sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right)\right)$$

$$\grave{A} : \Theta_1 = \Theta_0 + \mu \quad \Longrightarrow \quad i_D = I_d$$

$$Ainsi : \frac{\sqrt{6}V_{\text{eff}}}{2X_t}(1 - \cos(\mu)) = I_d$$

Ce qui donne :

$$\boxed{1 - \cos\mu = \sqrt{\frac{2}{3}}\frac{I_d X_t}{V_{\text{eff}}}}$$

6. **Chute de tension due à l'empiétement anodique :**

$$\langle \Delta U_d \rangle = 3S = \frac{3}{2\pi} \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}+\mu} \left(\frac{V_2 - V_1}{2} \right) d\omega t$$

on a :

$$V_1 = \sqrt{2} V_{\text{eff}} \sin(\omega t), \quad V_2 = \sqrt{2} V_{\text{eff}} \sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right)$$

$$\langle \Delta U_d \rangle = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi} V_{\text{eff}} \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}+\mu} \frac{\sin\left(\omega t - \frac{2\pi}{3}\right) - \sin(\omega t)}{2} d\omega t$$

Utilisant l'identité trigonométrique :

$$\sin(a) - \sin(b) = 2\cos\left(\frac{a+b}{2}\right)\sin\left(\frac{a-b}{2}\right)$$

Alors :

$$\langle \Delta U_d \rangle = \frac{3\sqrt{2}}{2\pi} V_{\text{eff}} \int_{\frac{5\pi}{6}}^{\frac{5\pi}{6}+\mu} \cos\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) d\omega t$$

$$\langle \Delta U_d \rangle = \frac{3\sqrt{6}}{4\pi} V_{\text{eff}} \left[\sin\left(\omega t - \frac{\pi}{3}\right) \right]_{\frac{5\pi}{6}+\mu}^{\frac{5\pi}{6}}$$

$$\boxed{\langle \Delta U_d \rangle = \frac{3\sqrt{6}}{4\pi} V_{\text{eff}} \left(1 - \cos(\mu)\right)}$$

En utilisant l'équation de l'angle d'empiétement anodique, on trouve :

$$\langle \Delta U_d \rangle = \frac{3\sqrt{6}}{4\pi} V_{\text{eff}} \times \sqrt{\frac{2}{3}} \frac{I_d X_t}{V_{\text{eff}}}$$

$$\Longrightarrow \boxed{\langle \Delta U_d \rangle = \frac{3 I_d X_t}{2\pi}}$$

7. L_n **est donné par :**

$$\boxed{L_n = 40 + 860 \cdot \exp\left(-\frac{n}{8.56}\right) \quad [\text{mH}]}$$

5 Manipulation :

5.1 Simple Alternance :

5.1.1 Empiétement anodique :

Pour la position P_0, $\langle I_d \rangle = 5.7A$

- **Visualisation de la tension redressée zoomée (l'empiétement anodique) :**

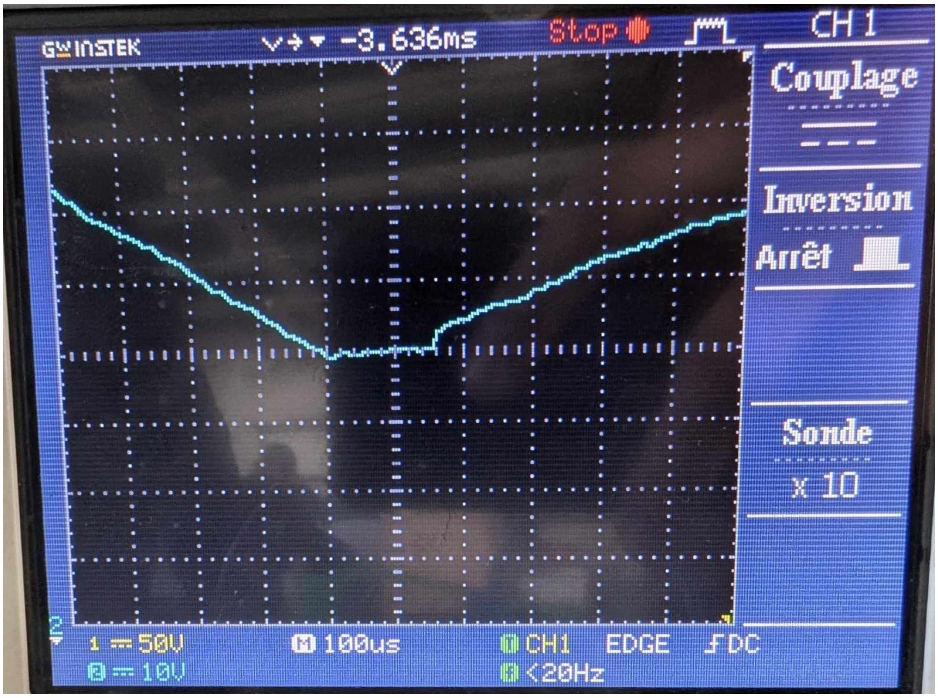


Figure 2: Tension redressée U_d (l'empiétement anodique)

- **Le traçage des courbes :**

$\langle I_d \rangle$(A)	1.5	3	5.1	5.7	7
$\langle U_d \rangle$(V)	156	155	153	152	151
μ(rad)	0.02513	0.03455	0.0455	0.055	0.0785
$X_t(\Omega)$	0.0348	0.0329	0.0336	0.0439	0.0727

$$X_{tmoy} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5} X_{t_i} = 0.04358\Omega$$

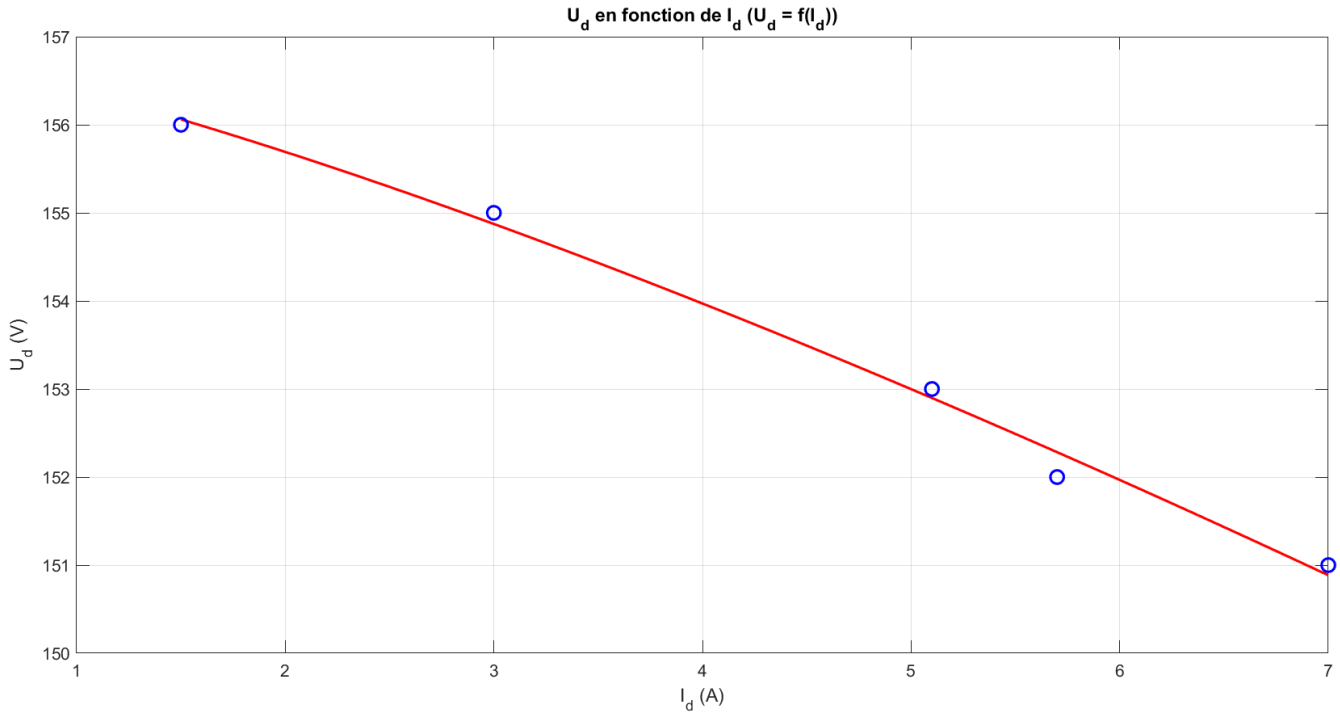


Figure 3: La courbe $U_d = f(I_d)$

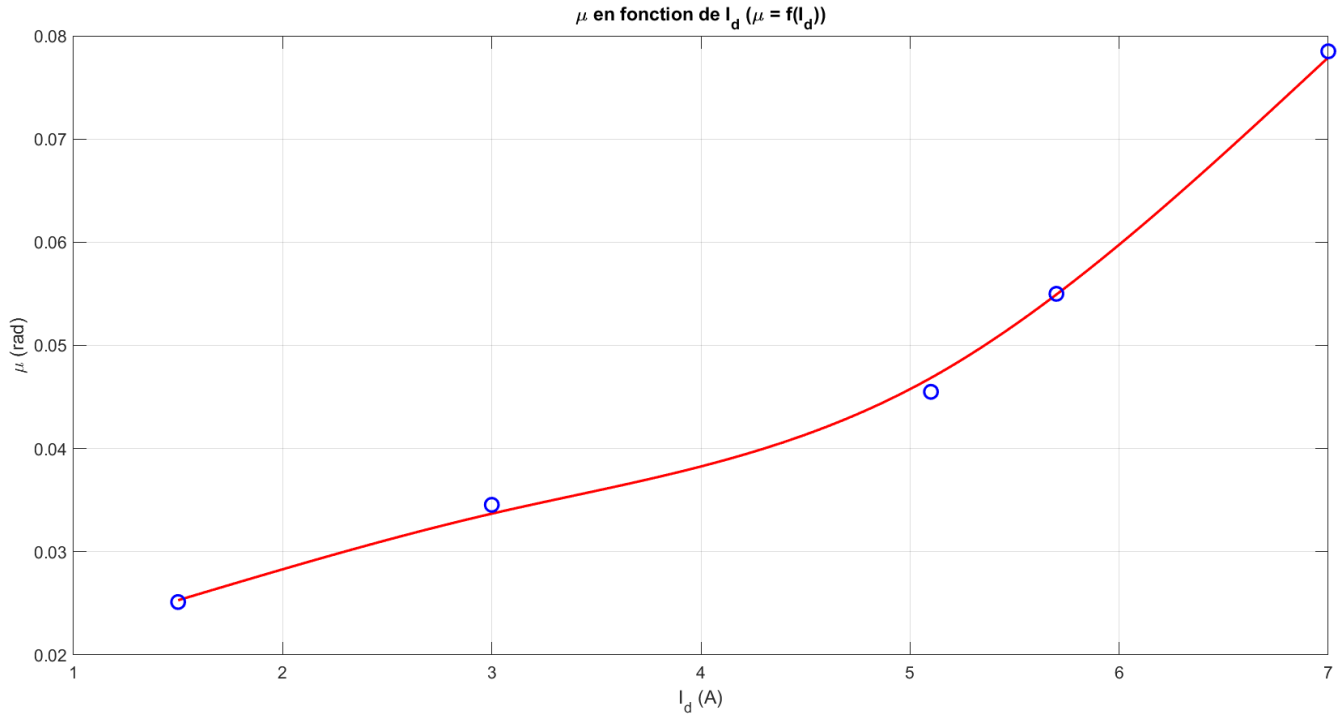


Figure 4: $\mu = f(I_d)$

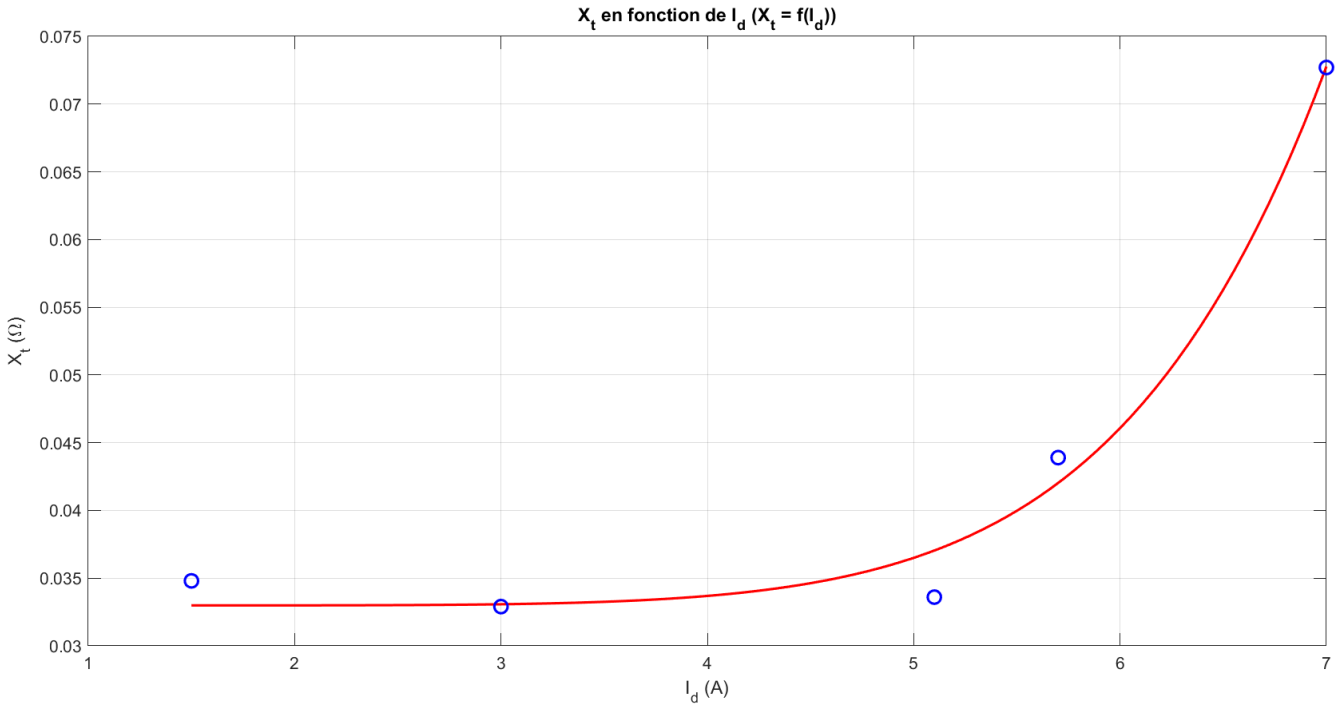


Figure 5: La courbe $X_t = f(I)$

5.2 Double Alternance :

5.2.1 Montage :

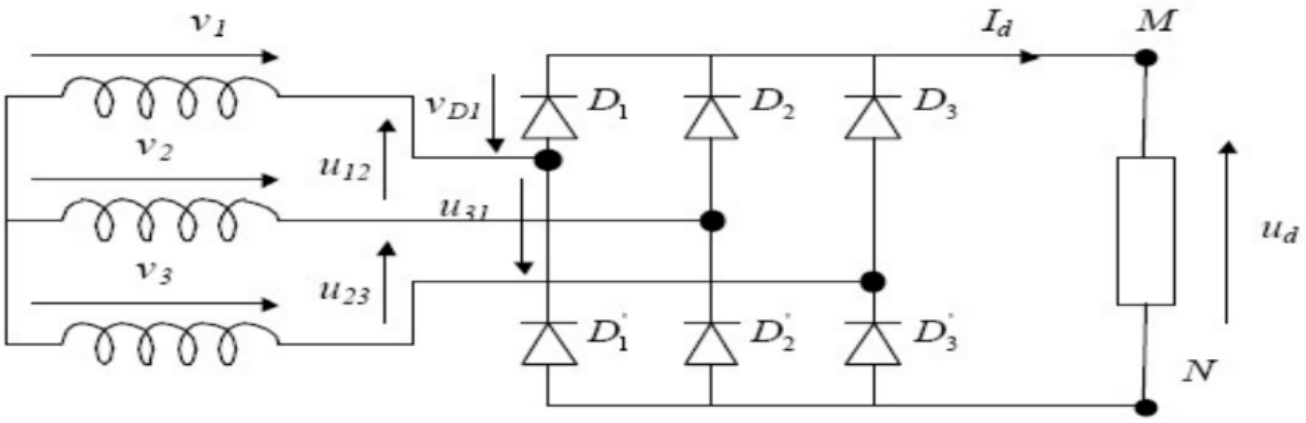
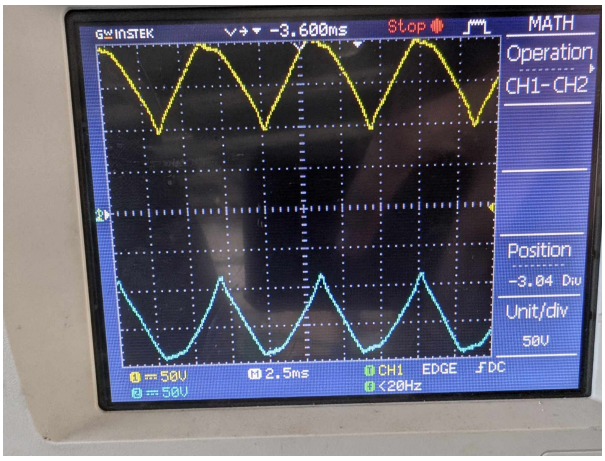
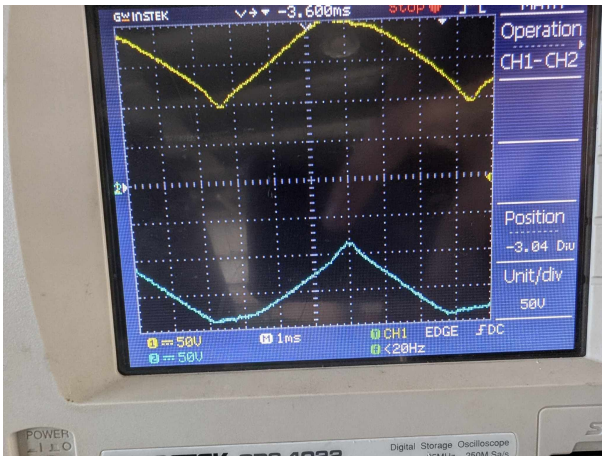


Figure 6: Double Alternance

5.2.2 Visualisation des tensions du chaque pont :



(a) Normale



(b) Zoomée

Figure 7: Visualisation des tensions du pont supérieur et du pont inférieur.

5.2.3 Interpretation

Après avoir visualisé la tension du pont supérieur et du pont inférieur, on a remarqué :

- Il y a un empiétement dans chaque pont.
- Cet empiétement contribue à la chute de tension totale ($2 \times \Delta U_{d_{simplevoie}}$).

6 Partie théorique :

6.1 Simple Alternance :

6.1.1 Montage :

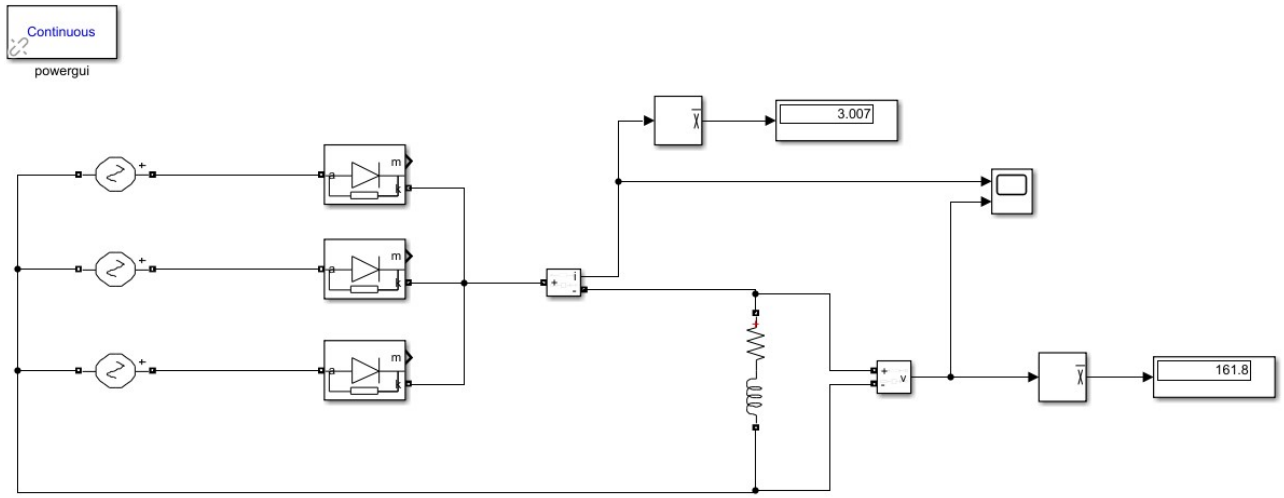


Figure 8: Montage simple voie sans l'effet de l'inductance de fuite

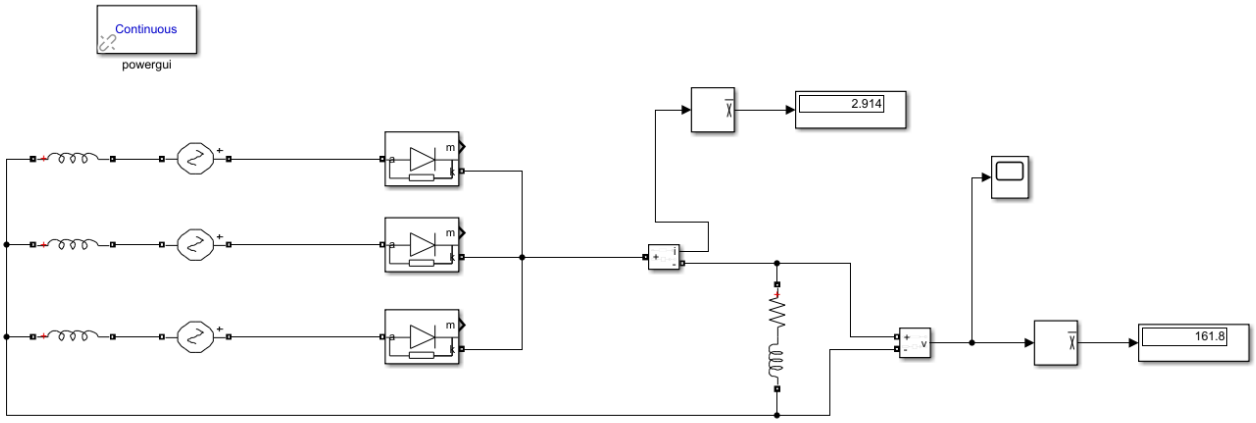


Figure 9: Montage simple voie avec l'effet de l'inductance de fuite

6.1.2 Formes de la tension redressée et le courant redressé :

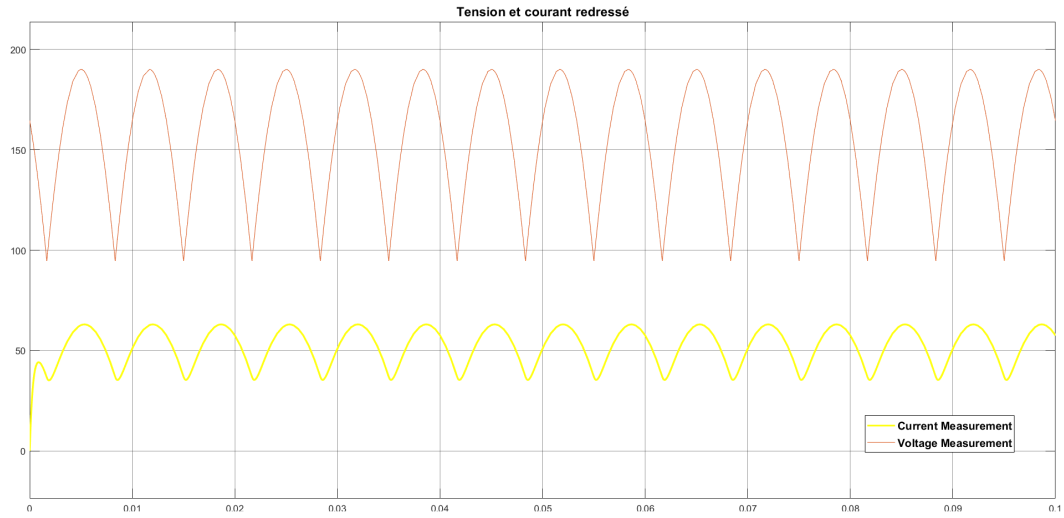


Figure 10: Tension redressée et courant rederessé sans l'effet de l'inductance de fuite

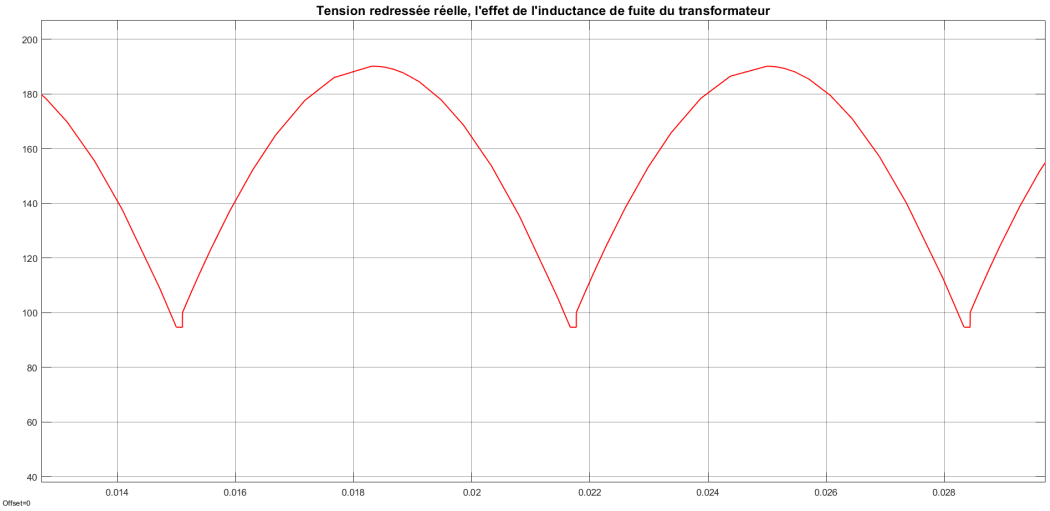


Figure 11: Tension redressée avec l'effet de l'inductance de fuite

Commentaire :

On constate que l'inductance de fuite du transformateur provoque des changements dans la forme de la tension redressée au moment de la commutation entre les diodes car deux diodes conduisent au même temps pour une très petite durée, cette déformation provoque une perte d'énergie, donc une valeur moyenne inférieure de la tension redressée .

6.1.3 Formes du courant redressé pour différentes valeurs de l'inductance:

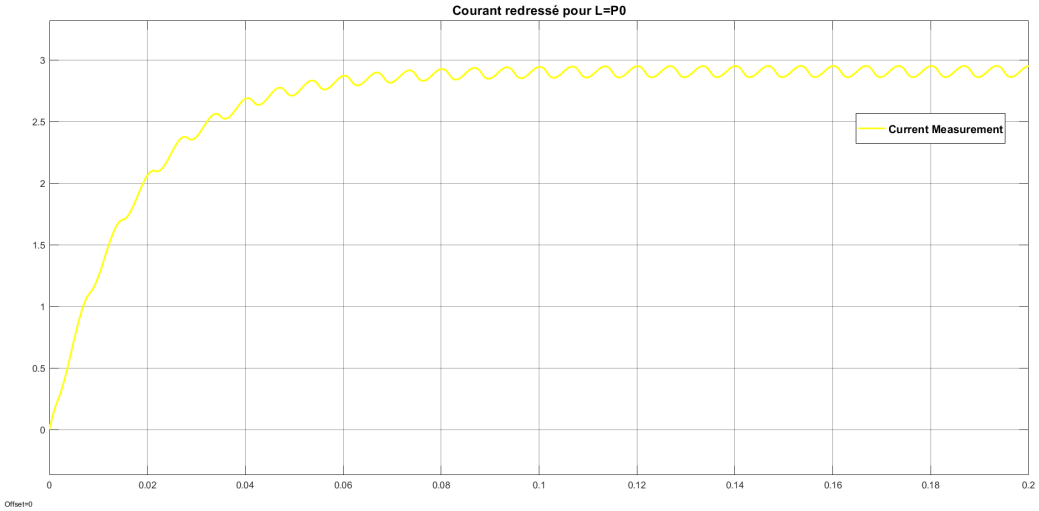


Figure 12: forme du courant rederessé pour L=P_0

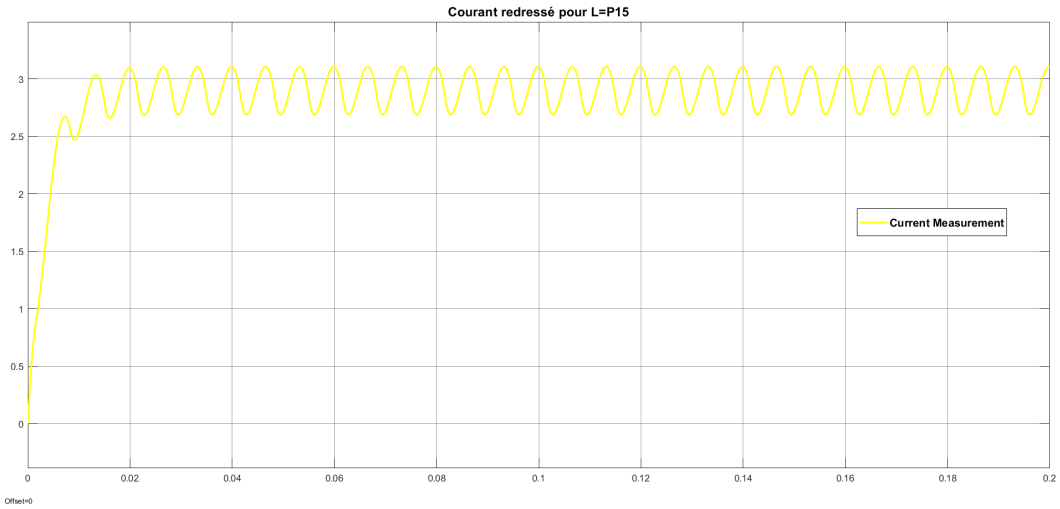


Figure 13: forme du courant rederessé pour L=P_{15}

Commentaire :
On constate que plus la valeur de'inductance est grande, plus l'ondulation du courant redressé diminue .

6.1.4 Tension inverse :

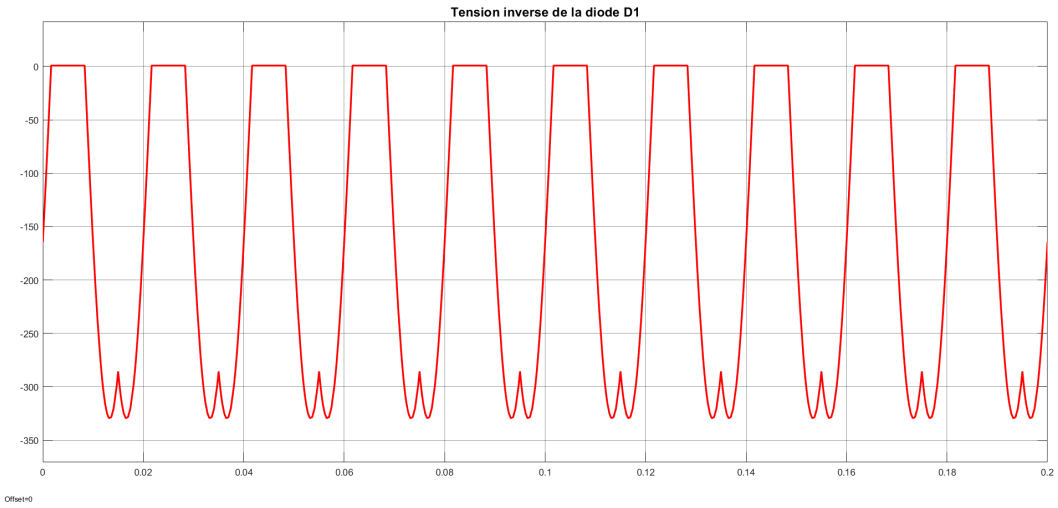


Figure 14: Tension inverse de D_1

6.1.5 Comparaison entre la pratique et la théorie :

1. **L'angle de l'empiètement anodique en fonction du courant :**

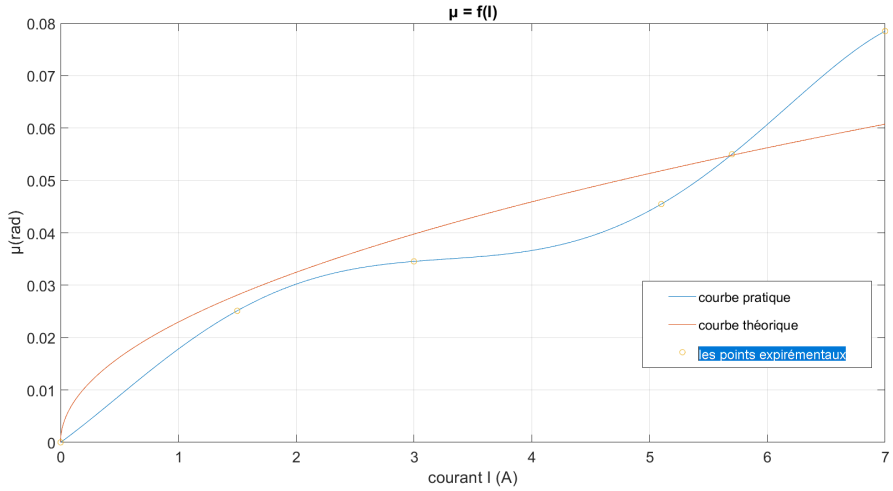


Figure 15: l'empiètement anodique en fonction du courant

2. **La valeur moyenne de la tension redressée en fonction du courant:**

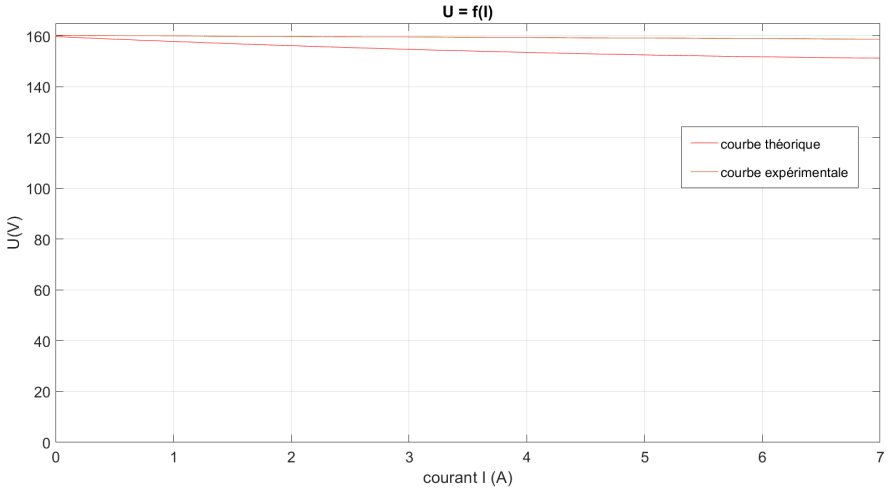


Figure 16: La valeur moyenne de la tension redressée en fonction du courant

Commentaire :
On constate que les valeurs expérimentales sont proches de la théorie, avec un petit écart dû aux erreurs lors de la lecture des mesures ainsi qu'aux consommations des appareils de mesure.

6.2 Double Alternance :

6.2.1 Montage :

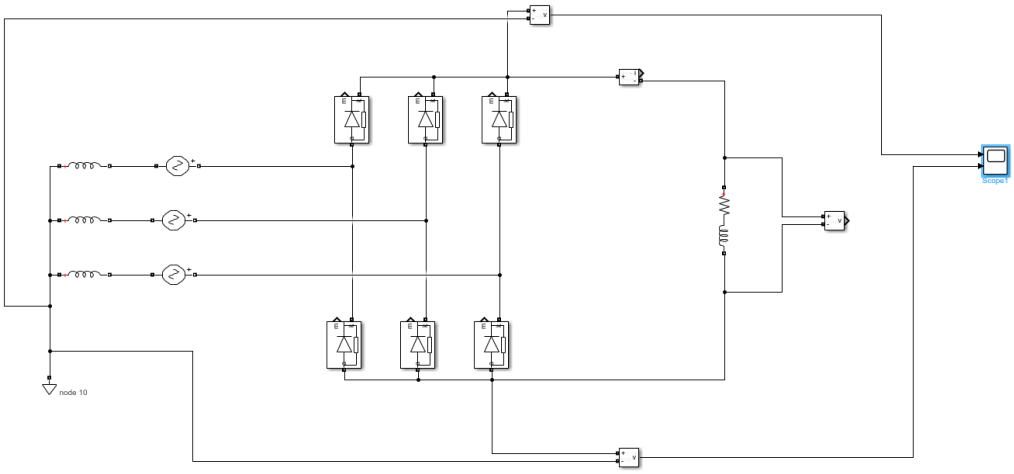


Figure 17: Montage double alternance

6.2.2 Tension redressée:

1. **Les tension redressée partielles U_{dn} et U_{dm}**

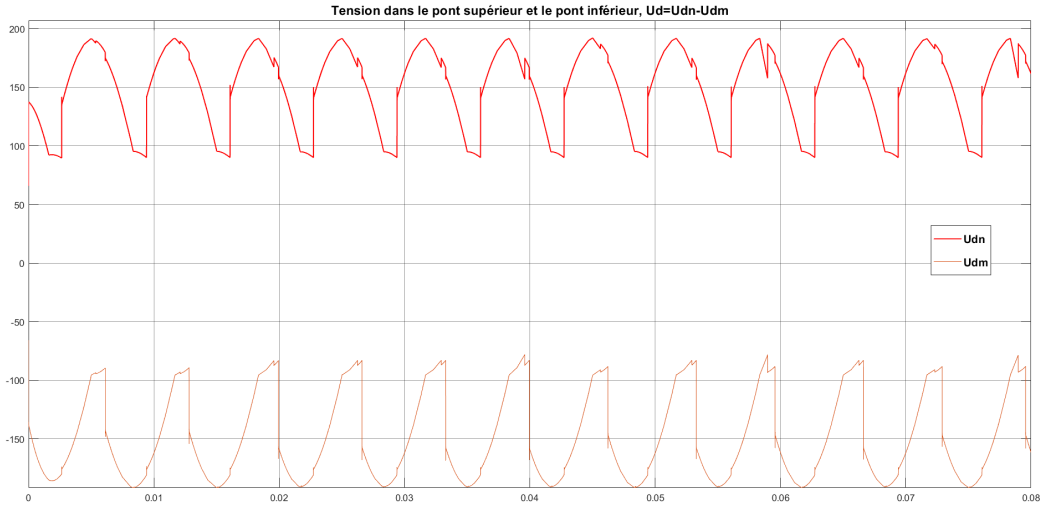


Figure 18: Tension du pont supérieur et du pont inférieur

2. **La tension redressée totale $U_d = U_{dn}$ - U_{dm}**

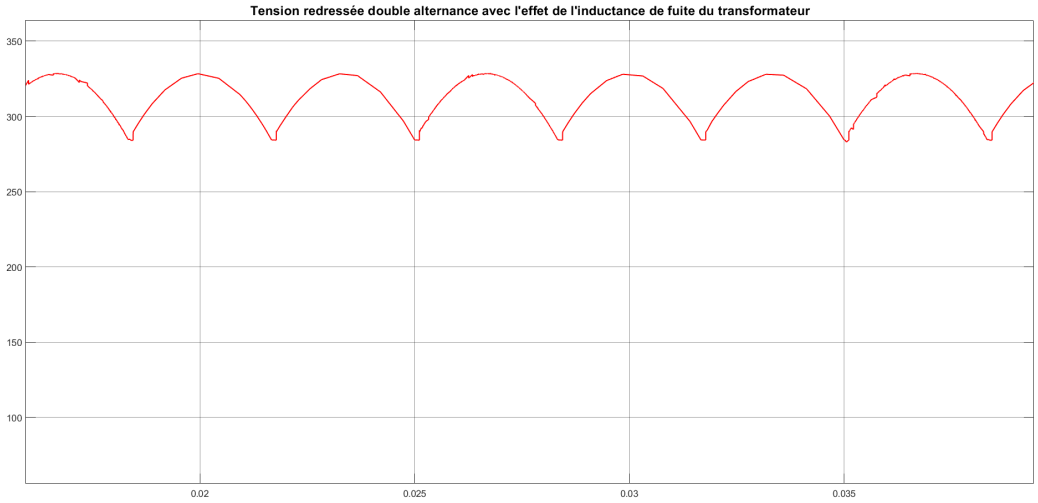


Figure 19: Tension redressée

Commentaire :
Le phénomène de l'empiétement anodique est présent dans la tension redressée du pont supérieur ainsi que de l'inférieur, donc les pertes sont plus importantes que dans la simple alternance.

7 Conclusion Générale :

Le redressement triphasé, lorsqu'il utilise un pont de Graetz, présente une **meilleure efficacité** grâce à un facteur d'utilisation optimal de la tension d'entrée. Toutefois, cette méthode nécessite un nombre important de composants, et la défaillance d'un seul composant peut entraîner une chute brutale de la tension de sortie, ce qui constitue une faiblesse importante.

- **Impact de l'inductance :**
  - La variation de l'inductance **n'influence pas les valeurs moyennes** de la tension et du courant, qui dépendent principalement de la charge résistive.
  - Cependant, l'inductance joue un **rôle essentiel dans le lissage du courant redressé**, réduisant les ondulations autour de la valeur moyenne, ce qui améliore la qualité du signal.
- **Redressement triphasé simple voie :**
  - Une légère **chute de tension** se produit en raison de l'empiétement anodique lors des commutations entre deux diodes.
  - Cette chute est **linéairement liée au courant de sortie** et proportionnelle à l'intensité du courant redressé ainsi qu'à l'inductance de l'alimentation.
- **Redressement triphasé double voie :**
  - La configuration double voie **double la chute de tension** observée dans la configuration simple voie, car chaque pont (supérieur et inférieur) engendre deux empiétements anodiques.
  - Cela augmente les pertes proportionnelles au courant redressé.

En conclusion, le choix entre ces configurations dépend des **exigences en termes de rendement, de stabilité du courant et de complexité du circuit**. La double voie, bien qu'offrant des performances améliorées en termes de puissance, impose des pertes plus importantes à cause de la chute de tension accrue.